

Applicazione Android in Ambito Dermatologico

Corso di Programmazione di Dispositivi Mobili

Università dell'Insubria
prof. Ignazio Gallo

11 marzo 2026

Contesto Didattico

- Il progetto simula lo sviluppo di una applicazione medica reale
- Durata stimata: 2 settimane
- Focus su:
 - Usabilità clinica
 - Correttezza dei calcoli
 - Robustezza dell'interfaccia
 - Gestione degli errori

Progetto 1: DermCalc – Calcolatori clinici

Obiettivo

Sviluppare una applicazione contenente calcolatori dermatologici utilizzati nella pratica clinica.

Strumenti inclusi

- **PASI (Psoriasis Area and Severity Index)** Indice composito per valutare severità ed estensione della psoriasi (eritema, indurimento, desquamazione, area corporea coinvolta).
- **EASI (Eczema Area and Severity Index)** Score per dermatite atopica basato su estensione e gravità delle lesioni.
- **BMI (Body Mass Index)** Indice di massa corporea:
$$BMI = \frac{\text{peso}(kg)}{\text{altezza}(m)^2}.$$
- **BSA (Body Surface Area)** Percentuale di superficie corporea coinvolta da una patologia.

Progetto 1: DermCalc – Competenze sviluppate

Competenze tecniche

- Progettazione di interfacce multi-step per raccolta dati clinici
- Validazione robusta degli input (range, valori discreti, percentuali)
- Implementazione di formule matematiche e algoritmi compositi
- Gestione dello stato dell'applicazione (calcolo progressivo)

Competenze progettuali

- Traduzione di linee guida cliniche in logica software
- Progettazione di sistemi di interpretazione automatica del risultato
- Riduzione del rischio di errore utente (UX in ambito medico)
- Modularità del codice per futura integrazione in una suite clinica

Schema Logico del Calcolo PASI



Formula completa

$$\begin{aligned}
 PASI = & 0.1 (E_H + I_H + D_H) A_H \\
 & + 0.2 (E_U + I_U + D_U) A_U \\
 & + 0.3 (E_T + I_T + D_T) A_T \\
 & + 0.4 (E_L + I_L + D_L) A_L
 \end{aligned}$$

Interpretazione clinica

Range teorico: 0-72

- PASI < 5 → lieve
- PASI 5-10 → moderata
- PASI > 10 → severa

Le soglie possono variare leggermente nelle linee guida.

Esempio Input/Output – Calcolo PASI

Contesto

Calcolo relativo al distretto **testa del paziente** (uno dei 4 distretti: testa, arti superiori, tronco, arti inferiori).

Input (scala 0–4 per ciascun parametro)

- Eritema (rossore) della testa: 2
- Indurimento/infiltrazione: 3
- Desquamazione: 2
- Area coinvolta nel distretto testa: 10%

Output

- PASI totale = 8.4 (range teorico: 0–72)
- Classe di severità: **moderata**

Mockup Interfaccia

DermCalc

Seleziona distretto

Eritema: 0-4

Indurimento: 0-4

Desquamazione: 0-4

Calcola

Riferimenti

- PASI originale: Fredriksson & Pettersson 1978
- Formula PASI: Disease Assessment in Psoriasis
- Struttura score: Components of PASI